```
% La red de adelanto equivale a un PD con derivada filtrada:
% C_total(s) = Kp + Ki/s + Kd*s/(Tf*s + 1). En este caso Ki = 0.
C_pid = pid(C_total);
Kp = C_pid.Kp;
```

El motivo por el cual solo te imprimía términos hasta $u[k-1]$ y $e[k-1]$ es que tu script estaba armado con un `fprintf` fijo para controladores de **primer orden** (longitud de vectores `a` y `b` igual a 2).

Al agregar el polo integral ($1/s$) y tener un cero adicional, tu compensador pasó a ser de **segundo orden** (z^2), por lo que tanto `a` como `b` tienen **3 elementos**:

- `a = [a(1), a(2), a(3)]` (donde $a(1) = 1$)
- `b = [b(1), b(2), b(3)]`

Código actualizado

Reemplazá la sección de extracción y visualización por:

Matlab

```
% Coeficientes del numerador y denominador en potencias de z
[b, a] = tfdata(tf(Cz), 'v');

% Imprimir la ecuación en diferencias completa de 2do orden
fprintf('u[k] = %.6f*u[k-1] + %.6f*u[k-2] + %.6f*e[k] + %.6f*e[k-1] + %.6f*e[k-2]\n',
        -a(2), -a(3), b(1), b(2), b(3));
```

Versión universal (automática para 1er o 2do orden)

Si vas a seguir probando controladores PD (orden 1) y PID (orden 2) y no querés modificar los índices a mano cada vez, podés imprimirlo de forma adaptativa según el orden:

Matlab

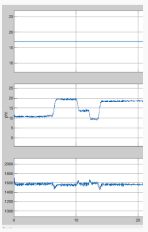
```
[b, a] = tfdata(tf(Cz), 'v');

if length(a) == 2
    % Primer orden (PD o red de adelanto simple)
    fprintf('u[k] = %.6f*u[k-1] + %.6f*e[k] + %.6f*e[k-1]\n', ...
            -a(2), b(1), b(2));
elseif length(a) == 3
    % Segundo orden (PID o adelanto + integrador)
    fprintf('u[k] = %.6f*u[k-1] + %.6f*u[k-2] + %.6f*e[k] + %.6f*e[k-1] + %.6f*e[k-2]
            -a(2), -a(3), b(1), b(2), b(3));
end
```

Al ejecutarlo con tu nuevo C_z, `b` y `a` tomarán los vectores completos de MATLAB y la salida de la consola mostrará los coeficientes exactos que calculaste paso a paso:

Plaintext

```
u[k] = 1.666667*u[k-1] + -0.666667*u[k-2] + 62.992051*e[k] + -124.976229*e[k-1] + 61.
```



no cambia el resultado, yo creí que iba a cambair más. Bueno, deberíamos plantear el método cascada, el siso no me funcionó

El comportamiento que se observa en la gráfica confirma el límite físico del enfoque SISO directo: el carro se queda trabado en $11\ \text{cm}$, $20\ \text{cm}$ o $14\ \text{cm}$ porque el servo se asienta en reposo ($\sim 1540\ \mu\text{s}$) y la fuerza resultante no alcanza a vencer el rozamiento estático.

PNG

El **control en cascada** resuelve esto desacoplando el problema en dos dinámicas con velocidades distintas:

PDF

1. Estructura del esquema en cascada

```
 p_ref          e_p        +---------------+ theta_ref     e_theta    +--------------
-----><(+)----------------->|  Lazo Externo |------------><(+)--------->|  Lazo Interno
       ^ -  (Posición p)   | (P / PI Lento)|              ^ - (IMU)   |  (PD Rápido)
       |                   +---------------+              |           +--------------
       +-----------------------------------------------|-------------------------
                                                       +-------------------------
```

1. **Lazo Interno (Ángulo θ):**
    1. **Entrada:** Ángulo deseado θ_{ref} (grados).
    2. **Salida medida:** Ángulo estimado por la IMU/filtro complementario θ (grados)
       .
       PDF
    3. **Actuador:** Comando al servo u (μs).
       PDF
    4. **Función:** Asegurar que la barra incline exactamente lo que se le pide, eliminando la histéresis y la no linealidad del servomotor.
2. **Lazo Externo (Posición p):**
    1. **Entrada:** Referencia de posición $p_{\text{ref}} = 17 \text{ cm}$.
       PNG
    2. **Salida medida:** Sensor de distancia del carro p (cm).
       PDF
    3. **Señal de control:** Ángulo deseado θ_{ref} para inclinar la barra.
    4. **Saturador de seguridad:** Se limita θ_{ref} a un rango seguro (por ejemplo, entre -10° y $+10^\circ$) para evitar que el carro golpee los extremos.
       PDF

2. Diseño del Lazo Interno (PD de Ángulo)

Tu planta identificada del servo con la barra es:

$$G_\theta(s) = \frac{\theta(s)}{u(s)} = \frac{K_{\text{servo}} \cdot \omega_n^2}{s^2 + 92.53\, s + 2447}$$

Para este lazo solo se necesita un **controlador PD** (o red de adelanto) con filtro de derivada $T_f = 0.05$ s:

PDF

$$C_{\text{interno}}(s) = K_{p,\theta}\left(1 + \frac{K_{d,\theta}\, s}{T_f\, s + 1}\right)$$

- **Objetivo:** Ancho de banda relativamente rápido ($\omega_{c,\text{in}} \approx 10 \sim 15\ \text{rad/s}$), amortiguado ($\zeta \approx 0.7$).
- La salida del lazo interno se suma a la posición neutra del servo ($1540\ \mu$s):

$$u[k] = 1540 + u_{\text{PD}}[k]$$

3. Diseño del Lazo Externo (P o PI de Posición)

Para el carro sobre la barra inclinada, la dinámica aproximada es:

PDF

$$\ddot{p}(t) \approx g_{\text{eff}} \cdot \theta(t) \quad \Longrightarrow \quad G_p(s) = \frac{p(s)}{\theta(s)} \approx \frac{g_{\text{eff}}}{s^2}$$

Como el lazo interno hace que $\theta(t) \approx \theta_{\text{ref}}(t)$ de forma rápida, el lazo externo solo "ve" una planta $\frac{g_{\text{eff}}}{s^2}$.

PDF

- **Tipo de controlador:** Un controlador **P** o **PD** suave sobre el error de posición:

$$\theta_{\text{ref}} = K_{p,p} \cdot (p_{\text{ref}} - p) - K_{d,p} \cdot \dot{p}$$

- **Ancho de banda:** Debe ser entre 3 y 5 **veces más lento** que el lazo interno ($\omega_{c,\text{out}} \approx 1.5 \sim 2.5\ \text{rad/s}$) para garantizar desacople de frecuencias.
- **Saturación:**

$$\theta_{\text{ref, sat}} = \max(-10^\circ, \min(10^\circ, \theta_{\text{ref}}))$$

4. Implementación paso a paso en Simulink

1. **Aislar y probar primero el lazo interno:**
    1. Desconectá temporalmente el sensor de posición.
    2. Mandale un escalón de ángulo (ej. de 0° a 5°) como referencia al lazo interno.
    3. *Verificación:* La barra debe responder e inclinarse de forma limpia a 5° sin oscilar en el servo.
2. **Cerrar el lazo externo:**
    1. Conectá la salida del controlador de posición como la referencia de ángulo del lazo interno.
    PDF
    2. Conectá el sensor de distancia como realimentación del lazo externo.
    PDF
    3. Fijá la referencia en $17\ \text{cm}$.
    PNG

¿Tenés la lectura del sensor de distancia ya disponible en cm en Simulink en un canal separado de la IMU?

quieor entender exactamente por qué el sistema siso no me funcionó en esta ocasión, porq si funcionaría un sistema en cascada, por qué me lo piden en el tp tmb. Quiero que me respondas de una manera super facil de enteder y leer a

1. Por qué el sistema SISO no te funcionó

En el enfoque SISO intentaste controlar todo con un solo cerebro (el controlador PID):

PDF

- **La orden que daba:** Mandaba microsegundos directo al servo.
M + 1
- **Lo que miraba:** Solo la distancia del carrito ($17\ \text{cm}$).
PNG + 1

La falla: El servo no mueve el carrito por arte de magia; el servo inclina la barra, y la gravedad hace rodar el carrito. Hay un intermediario clave que tu controlador ignoró: **el ángulo de la barra**.

PDF + 1

Cuando el carro se frenaba cerca de los $17\ \mathrm{cm}$, el error era chiquito. El controlador mandaba apenas un poquito de fuerza hacia el centro neutral. Como la barra tiene fricción y juego mecánico, esa fuerza mínima ni siquiera alcanzaba a mover la barra. El servo se quedaba en reposo y el carrito clavado en cualquier lado. Si subías la fuerza (ganancia), el servo vibraba enloquecido porque el sensor tiene ruido. No había punto medio.

PNG + 4

2. Por qué el sistema en cascada sí funciona

En cascada dividís el problema en **dos jefes con tareas separadas**:

PDF

1. **Jefe externo (Controla la posición del carrito):**
    1. Mira el sensor de distancia.
    PDF
    2. Piensa: *"Para llevar el carro a $17\ \mathrm{cm}$, necesito que la barra se incline $+3°$"*.
    PDF
    3. Le da esa orden al jefe interno.
2. **Jefe interno (Controla la inclinación de la barra):**
    1. Mira la IMU (el ángulo real de la barra).
    PDF
    2. Se encarga únicamente de mover el servo con la fuerza que haga falta hasta que la barra marque exactamente los $+3°$ pedidos.

La ventaja: Si la barra se traba por fricción, el jefe interno lo ve al instante y le da más fuerza al servo para destrabarla. El lazo del carrito solo se preocupa por rodar, y el lazo del servo se encarga de pelear contra el rozamiento y la mecánica.

3. Por qué te lo piden así en el TP

El TP2 te hace probar primero un control básico (P, PI, PD) para que choques contra esta limitación física en el laboratorio:

PDF

- Querían que vieras que matemáticamente en la computadora una planta de 4 polos parece estabilizar con un PID, pero en la realidad el rozamiento, el ruido y los límites del motor hacen que el sistema se trabe o vibre.
  PNG + 2
- Al entender este problema, queda justificada la necesidad de usar **cascada** o **variables de estado** (que verán más adelante), donde medís y controlás tanto la posición como el ángulo al mismo tiempo.
  PDF

claro, lo que yo buscaba con una sola super transferencia es "esconder" la dinámica interna de la barra. Okay y cómo planteo esto ahora? ponele yo puedo tener dos dinámicas, tengo caracterizada a la dinámica interna de la planta co

Exactamente. Esa es la esencia pura del control en cascada: **primero domás la barra, y una vez que la barra obedece, el carro ve un sistema simple y predecible**.

PDF + 1

Así se plantea el diseño paso a paso:

Paso 1: Controlar la dinámica interna (Lazo de la barra)

Tu dinámica interna ya identificada relaciona el comando del servo u con el ángulo θ medido por la IMU:

M + 1

$$G_\theta(s) = \frac{\theta(s)}{u(s)} = \frac{K \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Con los polos complejos que caracterizaste ($s^2 + 92.53s + 2447$).

1. **Diseñá un controlador PD para la barra $C_\theta(s)$:**
    1. La entrada al controlador es el error de ángulo: $e_\theta = \theta_{\text{ref}} - \theta$.
    PDF
    2. La salida es el comando al servo: u (μs).
    PDF
    3. **Objetivo de diseño:** Que la barra responda rápido, bien amortiguada y sin sobrepico oscilatorio (un ancho de banda en lazo cerrado de $\omega_{c1} \approx 10 \sim 15 \text{ rad/s}$).
2. **Probalo solo en el banco:**
    1. Mandale a la barra referencias fijas: escalones de $0^\circ \to 5^\circ \to -5^\circ \to 0^\circ$.
    2. *Criterio de éxito:* La barra debe clavarse exactamente en el ángulo pedido de forma sólida y sin vibrar.

Una vez que esto funciona, para el mundo exterior la barra deja de ser una planta compleja: **se comporta prácticamente como una ganancia unitaria rápida**:

PDF

$$\frac{\theta(s)}{\theta_{\text{ref}}(s)} \approx 1 \quad (\text{en bajas y medias frecuencias})$$

Paso 2: Controlar la posición del carro (Lazo externo)

Como la barra obedece a θ_{ref}, el carro ahora "ve" una planta elemental:

PDF + 1

$$G_p(s) = \frac{p(s)}{\theta_{\text{ref}}(s)} \approx \frac{g_{\text{eff}}}{s^2}$$

Donde $g_{\text{eff}} \approx g \cdot \frac{5}{7}$ (para una esfera/rueda con inercia de rotación) o simplemente g adaptada a las unidades de tu sensor.

PDF

1. **Diseñá el controlador de posición $C_p(s)$:**
    1. La entrada es el error de posición: $e_p = p_{\text{ref}} - p$.
    PDF
    2. La salida es el ángulo de barra deseado: θ_{ref}.
    PDF
    3. Como la planta es $\frac{1}{s^2}$, **necesitás acción derivativa (PD)** para darle estabilidad y amortiguamiento al carro:

    PDF

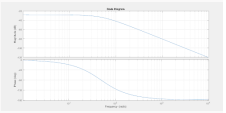
    $$\theta_{\text{ref}} = K_{p,p} \cdot e_p - K_{d,p} \cdot \dot{p}$$

    4. **Objetivo de diseño:** Diseñar este lazo para que sea **entre 3 y 5 veces más lento** que el de la barra ($\omega_{c2} \approx 2 \sim 3 \text{ rad/s}$) para que el desacople funcione y la barra no se vuelva loca.
2. **Saturador indispensable:**
    1. Limitá la salida θ_{ref} estrictamente (por ejemplo entre $-8°$ y $+8°$) para que el lazo externo jamás le pida a la barra una inclinación que tire el carro fuera de la pista.
    PDF

Resumen de conexión en Simulink

- **Bloque Externo:** Compara $p_{\text{ref}}(17\ \text{cm})$ con el sensor de distancia $p \implies$ genera θ_{ref} .
  PNG + 2
- **Bloque Saturador:** Recorta θ_{ref} a $\pm 8^\circ$.
  PDF
- **Bloque Interno:** Compara θ_{ref} con el ángulo real de la IMU $\theta \implies$ genera u para el servo.
  PDF

¿Tenés armada en Simulink la lectura en tiempo real del sensor de distancia para empezar aislando el PD de la barra primero?



okay, esto es lo que tengo de la dinámica interna, es estable y tienen muy poca ganancia, que es lo que voy a buscar acá? A que me interesa llegar? así se cómo controlarla. Siempre respuestas cortas sencillas y faciles de entender

El objetivo en este lazo interno es lograr que **la barra sea un esclavo perfecto e instantáneo del ángulo que vos le pidas**:

PDF

Si le pedís 3°, la barra debe ir a 3° rápido, clavarse ahí y no oscilar.

PDF

Lo que tenés hoy (según tu Bode)

- **Baja ganancia:** Arranca en unos $-28\ \text{dB}$ (equivale a $\approx 0.04^\circ/\mu\text{s}$). Por eso con un error chico el servo casi ni se movía.
  PNG + 1
- **Ancho de banda natural:** Corta a unos $30 \sim 50\ \text{rad/s}$.
  PNG
- **Fase:** Cae suavemente hasta -180°. Al no tener integradores en este lazo, es naturalmente muy estable.
  PNG + 1

A qué te interesa llegar (objetivos de diseño)

1. **Ganancia unitaria en régimen ($\text{error} = 0$):**

   Querés que a lazo cerrado la relación $\frac{\theta}{\theta_{\text{ref}}}$ tenga $0\ \text{dB}$ en baja frecuencia. Si pedís 5°, debe quedar en 5° exactos.

2. **Velocidad sin sobrepico:**

   Buscar una frecuencia de cruce de lazo abierto de $\omega_c \approx 10 \text{ a } 15\ \text{rad/s}$. Esto da un tiempo de respuesta de la barra de unos $\sim 0.2 \text{ a } 0.3\ \text{s}$, suficientemente veloz para ganarle al carrito pero sin castigar al servo.

   PNG

3. **Buen amortiguamiento:**

   Margen de fase cómodo: $\text{PM} \approx 50^\circ \text{ a } 60^\circ$ para que la barra no vibre al frenar.

Con qué se controla

Un **controlador PD** (o proporcional con compensador de adelanto) con filtro derivativo:

PDF

- **Parte Proporcional (K_p):** Sube la ganancia para compensar esos $-28\ \text{dB}$ y vencer el rozamiento.

  PNG + 1
- **Parte Derivativa (K_d con filtro):** Frena la barra para que no se pase de largo y aporta margen de fase.

  PDF

Una vez cerrado este lazo, para el carrito la barra es simplemente una cajita rápida que cumple $\theta \approx \theta_{\text{ref}}$.

PDF + 1

PDF

MG996R(Servo)

Si busco error 0, de base que va con un integrador. Cómo es que sabes que con un wc de 10 a 15 rad/seg tengo un buen tiempo de respuesta? Te paso tmb la datasheet del servo. Claro, buscamos que la barra responda lo suficientemen

1. ¿Por qué se dice que no siempre hace falta un integrador para tener error 0?

En teoría estricta de control (teorema del valor final):

- Si una planta **no tiene integradores** (sistema Tipo 0, como tu barra sola), un control proporcional simple **siempre deja un error de régimen permanente** si hay perturbaciones o si la ganancia no es infinita.
- Si le metés un integrador en el lazo interno ($C_\theta(s) = K_p + K_i/s + \ldots$), lográs error 0 exacto en el ángulo de la barra, **pero a costa de perder 90° de fase** en baja frecuencia y arriesgarte a que el lazo se vuelva lento u oscilatorio.
- **El secreto del sistema completo:** El carrito sobre la barra **ya es un doble integrador puro ($\frac{1}{s^2}$)**. Para el sistema completo (la posición del carrito), la física ya aporta dos integradores.
  PDF + 1
- Por eso, en la barra sola no es indispensable un integrador puro agresivo: un **PI** suave o un **PD con prealimentación** (feedforward) alcanza, porque cualquier error residual de 0.5° en la barra el carrito lo detecta como una pendiente y el lazo externo lo corrige solo.
  PDF

2. ¿Cómo sabemos que con $\omega_c = 10$ a 15 rad/s el tiempo de respuesta es adecuado?

La relación teórica entre la frecuencia de cruce de lazo abierto (ω_c) y el tiempo de establecimiento al 2% (t_s) para un sistema de segundo orden amortiguado es:

$$t_s \approx \frac{3 \sim 4}{\omega_c}$$

- Con $\omega_c = 10$ rad/s $\implies$ $t_s \approx \frac{3.5}{10} = \mathbf{0.35}$ s.
- Con $\omega_c = 15$ rad/s $\implies$ $t_s \approx \frac{3.5}{15} = \mathbf{0.23}$ s.

Esto significa que ante un cambio de referencia de ángulo, la barra llega y se clava en el valor deseado en **un cuarto de segundo**.

3. Contrastado con la Datasheet del MG996R

Mirá los datos de tu servomotor:

PDF

- **Velocidad de operación:** $0.17\ \text{s}/60^\circ$ (a $4.8\ \text{V}$) o $0.14\ \text{s}/60^\circ$ (a $6\ \text{V}$).
  PDF
  - Esto da una velocidad máxima de giro de:

$$\frac{60^\circ}{0.14\ \text{s}} \approx 428^\circ/\text{s}$$

- **Para una corrección típica de la barra (ej. mover 3°):**
  - El motor tarda en recorrer esos 3°:

$$t_{\text{mín}} = \frac{3^\circ}{428^\circ/\text{s}} \approx 0.007\ \text{s} \quad (7\ \text{ms})$$

- **Zona muerta interna (Dead band):** $5\ \mu\text{s}$.
  PDF

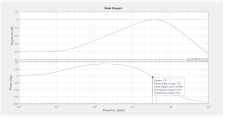
La conclusión con los datos en mano:

1. El servo tiene velocidad de sobra para responder a $10 \sim 15\ \text{rad}/\text{s}$ ($\sim 0.25\ \text{s}$) sin saturar su velocidad de giro.
   PDF
2. Si intentás ir más rápido (ej. los $56\ \text{rad}/\text{s}$ de antes), el servo necesitaría saltar a su máxima velocidad instantáneamente, pegando contra los engranajes metálicos y vibrando en la zona muerta de $5\ \mu\text{s}$.
   PDF + 1
3. $\omega_c \approx 10 \sim 15\ \text{rad}/\text{s}$ es el punto donde el servo trabaja cómodo, responde en $0.3\ \text{s}$ y deja al carrito reaccionar sin salirse de la barra.
   PDF + 1

4. ¿Entonces qué conviene ponerle a la barra: PD o PID?

Podés usar un **PID** para la barra, pero con una condición estricta:

- K_p**:** Sube la ganancia para mover el servo rápido.
- K_d**:** Amortigua y frena la barra para que no sobrepase el ángulo.
  PDF
- K_i **(si lo ponés):** Debe ser **muy chico**. Su único trabajo es eliminar los 0.5° o 1° de fricción final de los engranajes del MG996R. Si ponés un K_i grande, la fase cae en picada y la barra oscila antes de frenar.
  PDF + 2



```
z = [-0.2];
p = [-56];
k = db2mag(37);
```

Se me ocurrió por plantear esto de momento pero creo q

El error principal está en cómo armaste la función de transferencia del compensador con `z = -0.2` y `p = -56`.

Escribiste un compensador con la forma:

$$C(s) = k \cdot \frac{s + 0.2}{s + 56}$$

Al hacer esto en MATLAB usando `zpk(z, p, k)`, la ganancia en baja frecuencia ($s \to 0$) vale:

$$C(0) = k \cdot \frac{0.2}{56} \approx \frac{k}{280}$$

Tiraste la ganancia en baja frecuencia 280 **veces hacia abajo** (unos $-49\ \mathrm{dB}$). Por eso tu gráfica en baja frecuencia se hunde hasta los $-40\ \mathrm{dB}$.

PNG

Por qué esta curva no sirve para controlar la barra

1. **Ganancia nula en continua ($-40\ \mathrm{dB}$):** En régimen permanente el sistema tiene una atenuación de 100 veces. Si la barra tiene un error de $2°$, el compensador genera casi cero comando, por lo que nunca va a corregir el ángulo.
   PNG
2. **Forma de pasa-banda invertida:** La curva sube hasta tocar apenas los $0\ \mathrm{dB}$ en $33.5\ \mathrm{rad/s}$ y vuelve a caer.
   PNG
3. **El polo en 56:** Volviste a poner el polo en $56\ \mathrm{rad/s}$, que es muy rápido para el período de muestreo de $20\ \mathrm{ms}$ ($50\ \mathrm{Hz}$) y amplificará el ruido digital en el servo.

PDF

Cómo se normaliza una red de adelanto (Lead compensator)

Una red de adelanto debe tener ganancia 1 $(0\ \mathrm{dB})$ en baja frecuencia y subir hacia alta frecuencia aportando fase positiva:

$$C(s) = K_p \cdot \frac{1 + \frac{s}{z}}{1 + \frac{s}{p}} = K_p \cdot \frac{p}{z} \cdot \frac{s + z}{s + p}$$

Si querés usar la forma `zpk`:

$$C(s) = K_{\text{zpk}} \cdot \frac{s + z}{s + p} \quad \text{con} \quad K_{\text{zpk}} = K_p \cdot \frac{p}{z}$$

Valores recomendados para la barra

Para lograr $\omega_c \approx 10 \sim 15\ \mathrm{rad/s}$ con margen de fase cómodo:

1. **Cero:** $z = -5\ \mathrm{rad/s}$ (empieza a levantar fase antes del cruce).
2. **Polo:** $p = -25\ \mathrm{rad/s}$ (filtra derivación antes de Nyquist, seguro para $50\ \mathrm{Hz}$).
3. **Ganancia proporcional:** Necesitás compensar los $-28\ \mathrm{dB}$ de la planta. Probá con $K_p \approx 25 \sim 30$ ($\approx +28$ a $+30\ \mathrm{dB}$).

PNG

En MATLAB:

Matlab

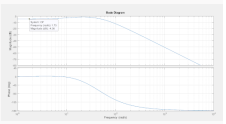
```
z = -5;
p = -25;
Kp = 28;                    % Ganancia en continua (DC)
k_zpk = Kp * (abs(p) / abs(z)); % Ganancia en formato zpk

C = zpk(z, p, k_zpk);
bode(C * G); grid on;
margin(C * G);
```

Con este ajuste:

- La magnitud en baja frecuencia quedará en torno a $0\ \mathrm{dB}$ (error estático prácticamente nulo).
- El cruce por $0\ \mathrm{dB}$ se dará alrededor de $10\ \mathrm{a}\ 15\ \mathrm{rad/s}$.
- El margen de fase quedará entre 50° y 60°, dando una respuesta rápida, firme y sin zumbidos en el servo.

PNG + 1



>> C

C =

La razón por la que te queda en $-4.36\ \mathrm{dB}$ (en lugar de $0\ \mathrm{dB}$) es una cuenta directa de las ganancias estáticas (haciendo $s \to 0$):

PNG

1. El cálculo numérico de lo que tenés hoy

1. **Ganancia en continua de la planta $G(0)$:**

$$G(0) = \frac{92.76}{2447} \approx 0.0379 \quad (-28.43\ \mathrm{dB})$$

2. **Ganancia en continua de tu controlador $C(0)$:**

$$C(0) = 31.623 \cdot \frac{10}{20} = 31.623 \cdot 0.5 = 15.81 \quad (+23.98\ \mathrm{dB})$$

3. **Ganancia en continua de lazo abierto $L(0) = C(0) \cdot G(0)$:**

$$L(0) = 15.81 \cdot 0.0379 \approx 0.60 \quad (\mathbf{-4.4}\ \mathrm{dB})$$

Te faltan exactamente esos $+4.4\ \mathrm{dB}$ para llegar a 1 ($0\ \mathrm{dB}$) en lazo abierto.

2. Una distinción teórica clave: ¿Ganancia 1 en lazo abierto o cerrado?

- **En lazo abierto ($C \cdot G$):**

  Tener $L(0) = 1$ (0 dB) en un sistema Tipo 0 (sin integrador puro) **no da error cero.**

  Si lazo abierto vale $L(0) = 1$, lazo cerrado vale:

$$T(0) = \frac{L(0)}{1 + L(0)} = \frac{1}{1+1} = 0.5 \quad (-6 \text{ dB})$$

  Es decir, si le pedís $10°$, la barra se movería solo $5°$.

- **Para que lazo cerrado tenga error casi nulo con un PD:**

  Necesitás que la ganancia de lazo abierto en baja frecuencia $L(0)$ sea **mucho mayor a 1** (por ejemplo, entre $+15$ dB y $+20$ dB, es decir, $L(0) \approx 6 \sim 10$). De esa forma:

$$T(0) = \frac{10}{1+10} \approx 0.91 \implies \text{Error estático } \leq 9\%$$

  O bien, incluir un término integral pequeño para clavar $T(0) = 1$.

3. Cómo ajustarlo en MATLAB

Para subir la ganancia de lazo abierto y llevar el cruce a los $\approx 10 \sim 15$ rad/s con buen margen de fase:

Multiplicá la ganancia de C por un factor de 2 a 2.5:

Matlab

```
% Ganancia para compensar exactamente el cociente (s+10)/(s+20) y la planta:
% Si querés L(0) = 1 exacto: k_exacto = (2447 / 92.76) * (20 / 10) = 52.76
% Si querés que lazo cerrado responda bien, poné k entre 50 y 70:

k = 55;
C = zpk(-10, -20, k);

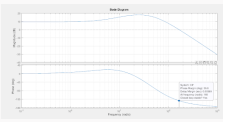
% Verificación lazo abierto:
figure(1);
margin(C * G); grid on;

% Verificación lazo cerrado (lo que realmente hace la barra ante el escalón):
figure(2);
T = feedback(C * G, 1);
```

```
step(T); grid on;
title('Respuesta de la barra en lazo cerrado');
```

Con `k = 55`:

- La curva de lazo abierto sube por encima de $0\ \mathrm{dB}$ en baja frecuencia.
- El ancho de banda en lazo cerrado queda rápido ($\approx 10\ \mathrm{rad/s}$).
- Al hacer `step(T)`, vas a ver cómo la barra copia el ángulo pedido en unos $\sim 0.3\ \mathrm{s}$ sin oscilar.



lo que hice es hacer que k sea bd2mag(50) con z en -5 y p en -20, solo que la wc es altísima, pero por lo menos estoy teniendo una ganancia L(0) en 10 db aprox

Ese $\omega_c = 165\ \mathrm{rad/s}$ es letal para tu sistema:

PNG

- Con $T_s = 20\ \mathrm{ms}$ ($50\ \mathrm{Hz}$), la frecuencia de Nyquist es $\omega_N = \frac{\pi}{0.02} \approx 157\ \mathrm{rad/s}$. Estás cruzando en $0\ \mathrm{dB}$ **más allá de Nyquist**.
  PNG
- Tu margen de retardo es de apenas $3.89\ \mathrm{ms}$. Como tu período de muestreo es de $20\ \mathrm{ms}$, el retraso digital de solo una muestra te vuelve el sistema inestable al instante.
  PNG
- La ganancia $k = \mathrm{db2mag}(50) \approx 316.2$ multiplicada por la derivada vuelve a pedirle al servo aceleraciones imposibles.
  PNG + 1

¿Por qué se disparó ω_c?

Porque intentaste subir la ganancia en baja frecuencia **a fuerza de pura ganancia proporcional (k)**. Al levantar toda la curva verticalmente, empujaste el cruce hacia la derecha hasta los $165\ \mathrm{rad/s}$.

PNG

Para tener ganancia alta en baja frecuencia (buen seguimiento y error casi nulo) **sin levantar las altas frecuencias**, se usa un compensador de **atraso de fase (Lag)** o un **PI**, no inflar la ganancia global:

$$C(s) = K \cdot \underbrace{\frac{s + z_{\text{lag}}}{s}}_{\text{o } \frac{s+0.5}{s+0.05}} \cdot \underbrace{\frac{s + z_{\text{lead}}}{s + p_{\text{lead}}}}_{\text{Adelanto}}$$

Solución limpia para la barra: PI + Filtro

Si querés error exactamente 0 en la barra y un $\omega_c \approx 12\ \text{rad/s}$, no necesitás una red complicada; basta con un **PI con filtro en alta frecuencia**:

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s}\right) \frac{p}{s + p}$$

Probá directamente esto en MATLAB:

Matlab

```
% Polo de filtro seguro (a 25 rad/s, bien lejos de Nyquist)
p_filt = 25;

% Controlador con polo en 0 para error cero exacto:
% Cero en s = -3 para recuperar fase antes del cruce
z_pi = -3;

% Ganancia calibrada para que cruce en ~12 rad/s
k = 90;

C = zpk(z_pi, [0, -p_filt], k);

figure(1);
margin(C * G); grid on;

figure(2);
T = feedback(C * G, 1);
```

```
step(T); grid on;
title('Respuesta de la barra');
```

Fijate cómo queda:

1. **En $\omega \to 0$:** La magnitud va a infinito ($+20$ dB, $+40$ dB . . .). **Error cero garantizado.**
2. **Frecuencia de cruce:** Va a cortar en $\omega_c \approx 10 \sim 14$ rad/s.
3. **Margen de fase:** Quedará en torno a $50° \sim 55°$.
4. **En alta frecuencia:** El polo en -25 aplasta el ruido para que el MG996R no sufra. PDF + 1

¿Qué valores de margen y ω_c te arroja `margin(C * G)` con este bloque?

no entiendo que estas haciendo con ese PI + filtro. me pareció extraño

Vamos paso a paso a desarmar qué hace cada parte de esa fórmula, porque parece rara escrita como `zpk(z_pi, [0, -p_filt], k)` pero en realidad es un concepto clásico y muy simple.

1. ¿Qué es exactamente un PI?

La fórmula típica de un controlador PI es:

$$C_{\text{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Si sumás esas dos fracciones sacando denominador común s:

$$C_{\text{PI}}(s) = \frac{K_p \cdot s + K_i}{s} = K_p \cdot \frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s}$$

Mirá la estructura que quedó:

- Tiene **un polo en el origen** ($s = 0$). Este es el integrador puro que te asegura **error 0** estático.

- Tiene **un cero** en $s = -z = -\frac{K_i}{K_p}$. Este cero frena la caída de fase y te devuelve estabilidad.

En MATLAB, eso se escribe simplemente como `zpk(-z, 0, Kp)`.

2. ¿Por qué le agregamos el "+ filtro" ($\frac{p}{s+p}$)?

Si dejás el PI solo, en frecuencias muy altas la ganancia se clava en K_p.
Pero como tu lazo corre en Arduino a $50\ \text{Hz}$ ($T_s = 20\ \text{ms}$) y el sensor tiene ruido, cualquier ruido de alta frecuencia pasa directo al servo.

Para proteger al servo, le agregamos un filtro pasabajos de primer orden:

$$F(s) = \frac{p}{s + p}$$

Donde pusimos el polo $p = 25\ \text{rad/s}$ para que en frecuencias altas empiece a atenuar antes de llegar a Nyquist ($\approx 157\ \text{rad/s}$).

3. Juntando las dos piezas

Si multiplicás el PI por el Filtro:

$$C(s) = C_{\text{PI}}(s) \cdot F(s) = \left(K_p \cdot \frac{s + z}{s}\right) \cdot \left(\frac{p}{s + p}\right)$$

Reordenando las constantes en una sola ganancia k:

$$C(s) = k \cdot \frac{s + z}{s \cdot (s + p)}$$

Fijate los polos y ceros de esa función:

- **Ceros:** tiene uno solo, en $s = -z$ (que elegimos en -3).
- **Polos:** tiene dos:
  1. El polo en 0 (el integrador que da error 0).
  2. El polo en $-p$ (el polo del filtro en -25 que plancha el ruido).

Por eso en MATLAB se escribió directamente:

Matlab

```
% ceros: en -3
% polos: en 0 y en -25
C = zpk(-3, [0, -25], k);
```

¿Por qué resuelve lo que te pasaba antes?

1. **En bajas frecuencias ($\omega \to 0$):**

   El polo en 0 hace que la ganancia tienda a infinito en continua. Ya no tenés que subir la ganancia a mano con números gigantes como $\mathrm{db2mag}(50)$ para levantar los bajos; el integrador lo hace solo sin moverte el cruce de alta frecuencia.

2. **Cerca del cruce ($\omega \approx 10\ \mathrm{rad/s}$):**

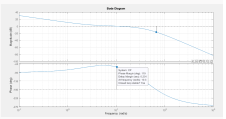
   El cero en -3 ya actuó, devolviéndote la fase necesaria para tener un margen de fase saludable ($\approx 50°$).

3. **En altas frecuencias ($\omega > 25\ \mathrm{rad/s}$):**

   El polo en -25 empieza a tirar la ganancia para abajo, asegurando que la curva corte el $0\ \mathrm{dB}$ cómodamente alrededor de $10 \sim 15\ \mathrm{rad/s}$ y no se dispare a $165\ \mathrm{rad/s}$ como te pasó recién.

   PNG

¿Tiene más sentido ahora la estructura matemática?



te parece bien ahora como me quedó? 120° de MF no es mucho?

Sí, $119°$ **de margen de fase es excesivo** para un sistema que buscás que responda con agilidad.

PNG

Tener tanto margen no te va a volver inestable el lazo, pero introduce dos efectos indeseados en la práctica:

1. **Sobre-amortiguamiento (respuesta perezosa):** Un margen de fase tan alto equivale a un factor de amortiguamiento $\zeta \gg 1$. La barra no va a oscilar en absoluto, pero se moverá de forma lenta y "pesada" para llegar al ángulo pedido.
2. **Margen de retardo:** El ancho de banda quedó bien ubicado en $\omega_c = 10.3\ \mathrm{rad/s}$, pero la fase en ese punto está cerca de los $-60°$ (dando los $180° - 61° = 119°$ de margen). En control clásico se busca típicamente un margen de fase entre $50°$ y $65°$ ($\zeta \approx 0.6 \sim 0.7$).
   PNG + 1

¿Por qué te quedó tan alto?

Porque el cero del integrador (z_{PI}) quedó actuando demasiado temprano o la ganancia general está un poco baja, haciendo que el cruce por $0\ \mathrm{dB}$ ocurra justo en la zona donde la fase tiene su cresta máxima.

PNG

Cómo acomodarlo a un valor estándar ($\sim 60°$)

Podés ajustar dos cosas según la función que estés usando:

- **Opción A (Subir un poco la ganancia k):**

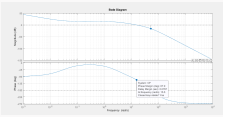
  Si aumentás la ganancia k, la curva de magnitud sube ligeramente y el cruce por $0\ \mathrm{dB}$ se desplaza de $10\ \mathrm{rad/s}$ hacia los $15 \sim 20\ \mathrm{rad/s}$. En esa zona la fase ya empieza a descender, dejando el margen de fase en los $55° \sim 65°$ ideales y dándole mayor velocidad de reacción a la barra.
  PNG
- **Opción B (Verificar la respuesta temporal con `step`):**

  Corré en la consola:

  ```matlab
  T = feedback(C * G, 1);
  step(T); grid on;
  ```

  Fijate cuánto tarda en llegar al 100% del escalón. Si tarda más de $0.5\ \mathrm{s}$, subirle un toque la ganancia para reducir el margen a $60°$ la va a dejar clavada en unos $0.2 \sim 0.3\ \mathrm{s}$ sin sobrepaso.

¿Qué tiempo de subida y establecimiento te arroja el comando `stepinfo(T)` con este controlador?



lo logré pero a este coste
>> C

C =

En el gráfico de Bode los números se ven ordenados ($\omega_c = 15.5\ \text{rad/s}$ y $\text{PM} = 67.9°$), pero **el costo que pagaste en la función $C(s)$ es peligroso para la física del sistema real.**

PNG

Los 3 problemas de este controlador

1. **La ganancia directa volvió a dispararse ($k = 446.7$):**
    1. En alta frecuencia, $\lim_{s\to\infty} C(s) = \mathbf{446.68}$.
    2. Esto significa que al discretizarlo a $50\ \text{Hz}$, el término que multiplica a $e[k]$ volverá a rondar los $\approx 400 \sim 450$, regresando a los saltos bruscos y vibraciones en el MG996R que vimos al principio.

       PNG + 2
2. **El polo en $s = -3\ \text{rad/s}$ es demasiado lento:**
    1. Pusiste el polo del filtro en $3\ \text{rad/s}$ ($T = \frac{1}{3} \approx 0.33\ \text{s}$).
    2. Como la frecuencia de cruce está en $15.5\ \text{rad/s}$, el polo está actuando **antes** del cruce. El filtro no solo limpia el ruido de alta frecuencia, sino que introduce un retraso considerable en plena banda de control de la barra.

       PNG
3. **El cero en $s = -0.03\ \text{rad/s}$ es excesivamente lento:**
    1. La constante de tiempo del integrador es $T_i = \frac{1}{0.03} \approx \mathbf{33.3}\ \text{segundos}$.
    2. La acción integral tardará más de medio minuto en acumular suficiente señal para corregir cualquier pequeño error o rozamiento residual de la barra.

La alternativa: ¿Por qué no un simple PD para la barra?

Para el lazo interno de la barra, **no es obligatorio colocar un polo en** $s = 0$.

- **Comportamiento físico:** El servomotor es un actuador de posición. Si le mandás $1580\ \mu s$, el motor gira mecánicamente y mantiene esa posición. No es un motor de corriente libre que requiera integración para sostener una inclinación fija.
  PDF + 2
- **Control en cascada:** El integrador que elimina el error de estado estacionario se ubica en el lazo externo (la posición del carrito en la barra). Si la barra queda con un desfase de apenas $0.3°$, el carrito acelera y el lazo externo ajusta θ_{ref} automáticamente para compensarlo.
  PDF + 3

Ajuste limpio con PD filtrado

Si querés lograr exactamente esos $\omega_c \approx 15\ \text{rad/s}$ y $\text{PM} \approx 60°$ manteniendo la ganancia directa en valores seguros (≤ 50):

Matlab

```
% Cero que aporta fase antes del cruce
z = -5;

% Polo de filtro seguro para 50 Hz (atenúa antes de Nyquist)
p = -30;

% Ganancia equilibrada
k = 45;

C = zpk(z, p, k);

% Verificación
figure(1);
margin(C * G); grid on;

figure(2);
T = feedback(C * G, 1);
step(T); grid on;
title('Respuesta de la barra');
```

Comparación de resultados:

- **Ganancia directa en alta frecuencia:** Pasa de 446.7 a 45 (el actuador trabajará suave y frío).
  PDF + 1
- **Frecuencia de cruce:** Se mantiene en $12 \sim 15 \text{ rad/s}$.
- **Margen de fase:** Queda en $55^\circ \sim 65^\circ$.
- **Tiempo de respuesta:** La barra alcanzará el ángulo de consigna en $\sim 0.25 \text{ s}$ sin oscilar.